

VERIFIABLE MULTI-AGENT RUNTIME · PHYSICAL-DIGITAL WORKFLOWS

店巡 VeriPatrol

设备修好不等于商品安全，独立验证每一次关键处置

面向物理实体流程的可验证多智能体运行时 · 300 家门店 · 1,500 台设备 · 43.2 万条时序遥测

核心机制：物理-数字三大公理 · 反自验闭环 (Anti-Self-Verification)

· 异步 Human-Tool 协议

魔搭创空间：WALLE1991/VERIPATROL · 数据集：VERIPATROL-
RETAIL-TELEMETRY-432K

2026 全球开放智能体创新大赛 (GOAI) 决赛答辩方案

VERIFIABLE RUNTIME · 3 PHYSICAL-DIGITAL AXIOMS · ANTI-SELF-VERIFICATION

物理实体流程的三大不可逆公理：软件假设在物理世界必然崩溃

AXIOM 1: STATE ASYMMETRY

公理一：状态不对称 设备修好 ≠ 商品安全

纯软件视“环境恢复即任务完成”；但物理世界存在热力学惯性与不可逆损伤。冷柜降温不等于鲜奶未变质；机房降温不等于训练权重无损；反应釜降温不等于生化药剂无副反应。

AXIOM 2: IRREVERSIBLE ACTUATION

公理二：执行不可逆 物理动作无“代码假撤销”

软件代码报错可一键 rollback；物理世界上门换件、零件拆装、切断电源、报损销毁产生真实物理事实与巨额责任，必须通过刚性前置安全门禁与幂等 Token 严格约束。

AXIOM 3: ANTI-SELF-VERIFICATION

公理三：反自验闭环 执行者绝无权自证成功

大模型执行者自查必然存在自证幻觉。Executor 写操作必须与验证权强物理隔离，唯有隔离上下文的外部 Auditor 重查客观物理传感器 (Oracle) 方可 Verified Close。

压力测试基准 01：连锁高敏冷链（强时效、零容忍食安法规、1,500 台异构物理设备极限实跑）。

THREE-LAYER DECOUPLING · GENERAL KERNEL · SCENARIO PLUGINS

店巡 (VeriPatrol) 架构栈：内核与场景无侵入解耦

TOP: DOMAIN PROFILES (无侵入插件)

跨行业领域配置插件

- **Profile 01:** 零售高敏冷链 (Arrhenius 动力学 / POS 结算熔断)
- **Profile 02:** 医药疫苗温控 (GSP $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ / 血液制品双盲验真)
- **Profile 03:** 智算机房 HPC (GPU 功耗墙 / 算力热迁移)

内核 0% 业务硬编码，纯通过 Profile DSL 驱动

MIDDLE: VERIPATROL KERNEL (通用核心引擎)

- **Orchestrator:** 确定性非阻塞状态机编排
- **Sentry:** 流式时序去噪与 Westgard 质控哨兵
- **Diagnoser:** 因果 Top-K 退化动力学推断引擎
- **Executor:** 受控物理/数字执行与异步悬挂
- **Auditor:** 隔离上下文带外独立验真预言机
- **AgentLoop:** 全量 Trace 回流自演进评估流

BOTTOM: ACTUATION & TRUTH BUS

物理-数字交互总线

- **Digital Tool:** API/MCP 毫秒数字拦截
- **Physical Tool:** Human-as-a-Tool (SLA 悬挂)
- **Truth Oracle:** 外部时序物理传感器客观真值
- **Audit Stream:** Append-only 金融级不可篡改流

DISTRIBUTED ROLES · STRICT PRIVILEGE ISOLATION · ORACLE VERIFICATION

通用 5-Agent 运行时角色：职责硬隔离与反自验

01 · SCHEDULER Orchestrator 状态机调度引擎 非阻塞目标拆解 异步等待与超时升级 (无领域写权)	02 · SENTRY Sentry 流式数据质控哨兵 Westgard $\pm 3SD$ 去噪 瞬态漂移拦截过滤 (L0 只读监测)	03 · REASONER Diagnoser 退化动力学因果分析 资产受损积分定损 Top-K 处方推断排序 (L0 只读建议)	04 · ACTUATOR Executor L1 预授权数字熔断 L2 调度 Human Tool 强幂等执行管理 (绝无权自验自结)	05 · ORACLE Auditor 隔离上下文外部预言机 双重重查客观物理真值 一票否决权 决定 Verified Close
--	--	--	---	--

UNIVERSAL 5-STAGE PHYSICAL-DIGITAL INTERACTION LIFECYCLE

通用物理-数字交互协议：五阶段确定性生命周期

01 · INTERLOCK

数字熔断与遏制

Sentry 识别持续偏离
500ms 下发数字熔断锁
切断对外流通遏制外溢

02 · KINETICS

动力学定损推断

动力学积分资产应力
排查多源虚假扰动
Top-K 处方与备件锁定

03 · HUMAN TOOL

调度 Human Tool

移动端 HITL 审批流
异步调度物理技工上门
状态机 SLA 超时管理

04 · ORACLE
VERIFY

反自验独立重验

Auditor 独立重查
硬件与资产双重解耦验真
拒绝执行者自验闭环

05 · AGENTLOOP

运行时演进沉淀

客观风险归零 Verified
Close
Trace 回流评测流水线
Skill/Policy 自动版本迭代

双确认路径 · 异常发生后先停售遏制，再进入诊断与处置；设备恢复与商品安全是两条独立确认路径，确定性闭环 · 毫秒级遏制 · 异步工单 双双通过才允许恢复销售并关闭事件

单 SLA 兜底

6 FORMAL EXECUTION INVARIANTS · PROVABLE BOUNDARY GATES

物理-数字系统的六大执行鲁棒性不变式

A · VERIFIED CLOSED

硬件修复 + 资产安全

审批、工单换件、资产处置合规，时序传感器与账实双重验真后安全放行。

B · VERIFIED CLOSED

传感器虚警与噪声去噪

Westgard $\pm 3SD$ 走廊识别毛刺波动，自动标记 suspect 降权，人工证据复核后放行。

C · VERIFIED CLOSED

瞬态物理扰动自愈

物理开门/气流扰动排除，温度回落达标且动力学积分未突破损伤阈值，安全放行。

D · CONTAINED (ESCALATED)

HITL 超时与 SLA 违规

人工审批超时未决，系统坚决不派未经授权动作，自动升级上一级区域负责人。

E · CONTAINED (VETOED)

硬件恢复但资产受损 (核心红线)

物理硬件虽恢复指标，但资产暴露超标不可逆损坏；Auditor 一票否决阻断放行！

F · BLOCKED (REOPEN)

接口 Partial 与网络分区

MCP 查询局部异常或数据断流，Auditor 绝不轻信动作片面回执，阻断并回开事件。

系统核心原则 · 对于证据不足、处置未完成或商品仍存在风险的情况，系统继续保持停售并阻止事件关闭，是设计中的正确结果，而不是流程失败。

A-F 六大不变式全覆盖 · 161 项完整测试全通过

CONTRACTS · SCHEMAS · STANDARDIZED PROTOCOLS

六个通用 P0 Skill：语义化契约治理与热插拔分发

anomaly-detect (时序流质控去噪)	SENTRY · 1.0.0
asset-risk-assess (动力学定损)	DIAGNOSER · 1.1.0
rootcause-drilldown (因果推断)	DIAGNOSER · 1.2.0
physical-tool-dispatch (物理调度)	EXECUTOR · 1.0.0
outcome-verify (反自验独立重查)	AUDITOR · 1.1.0
review-report (复盘报告沉淀)	AUDITOR · 1.1.0

REGISTRY + PACKAGE PROTOCOL

- **九要素合规**：严格满足输入输出 JSON Schema 契约约束与负向反例
- **SemVer 版本化**：name + version + SHA-256 唯一摘要
- **确定性分发**：打包内置 Worker ZIP 镜像，支持热插拔热加载
- **Trace 锚定**：全生命周期执行记录不可篡改绑定版本与 Digest

5 P0 TRUTH QUERIES

先重查客观事实 再决定写动作

```
query_device_context (物理真值重验)
query_inventory_batches (资产批次追溯)
query_sales_holds (数字熔断状态)
query_workorder (Human Tool 状态)
query_approval (HITL 审批证据)
```

四道闸 · 角色权限 / POLICY 门禁 / 幂等 TOKEN / 只增审计

写后必须独立反查；动作回执绝不可替代写后实测客观事实。

REVERSIBLE ≠ COMPENSATABLE ≠
IRREVERSIBLE

物理-数字动作分级：拒绝把 撤销当代码回滚

可逆数字动作
解除停售 / 解除限流

验真失败 → 事件 reopen → 自动恢复熔断；
写入幂等键与补偿审计流水。

跨系统物理动作
技工派修 / 设备换件

产生真实物理成本，不可代码 rollback；通过
取消改派与工单对账实施对冲补偿。

不可逆破坏动作
整批报废 / 断电销毁

物理世界绝无后悔药：执行前必须触发移动
端 HITL 刚性审批阻断，执行后单向归档。

DECIDE_APPROVAL / RECORD_MANUAL_EVIDENCE 仅
限 HUMAN 授权；严禁 AGENT 越权处置资金

REAL SQLITE/POLICY · STATEFUL LOCAL ADAPTER · FEEDBACK-DRIVEN HARDENING

所有本地 PO 门禁通过，初赛反馈逐项闭环

6/6

不变式全通过

TOP-1/TOP-3 召回
100%

45/45

Evidence 完整度

INCIDENT · TIME ·
HASH

26/26

全生命周期 Trace

每场景独立 SQLITE 隔离
库

0

五类安全违规

越权 · 未审批 · 错放 · 错关 · 重
复

初赛反馈 01 · 场景聚焦与闭环讲深

高敏冷链极限压力基准集：解耦硬件降温与资产安全，执行与验证强隔离，A-F 六场景 45 条 Evidence 闭环。

初赛反馈 02 · 多 AGENT 证明协作增益

5 角色职责硬隔离：Executor 绝无权自验，独立 Auditor 带外重查外部传感器真值，0 错误关闭，消融证伪单体自验。

初赛反馈 03 · 工程声明必须可复现

161 项严苛测试全绿，加入 pending/timeout、Top-K 证据缺口与制品 provenance，严格拆分本地与外部验证。

门禁测试 · 161 项严苛测试全通过 (161 PASS / 0 FAIL) · 43.2 万条时序遥测基准 消融对照 · 无 AUDITOR 状态：5 严重
(ML 检出率 100% / F1: 0.9995) 事故漏检 / 0 错放

NATIONWIDE 300-STORE FLEET TELEMETRY & 5-AGENT RUNTIME DEMO

全国 300 门店数智孪生大盘与五智能体处置实操

300 家门店 · 1,500 台设备冷链

数字孪生大盘 (PHX FLEET)

12 城全量纳管

100% 联网

连锁门店 / 终端

300 店 / 1500 台

24H 遥测采样点

43.2 万条 (5min)

在库高危在保资产

¥2,719,610

· 动力学机理仿真：牛顿冷却定律 + 随机客流热负荷，逼真还原日间开门与夜间保压

· Arrhenius 微积分：温度-时间非线性应力积分，精准估算巴氏奶与冷鲜肉微生物超标度

· 高危异常工单派发：覆盖 156 起真实/仿真故障（压缩机过载、慢泄漏、零漂、断电脱机）

· Isolation Forest 预测：故障预警检出率 98.4%，实现非平稳微漂移毫秒级感知

大盘在线体验：SH.MAZHI.ICU/ZHUGUANG/PHX-FLEET.HTML

实时遥测流

店巡五智能体交互战室 & 创空间

DEMO

五阶段确定性状态机

① Sentry 哨兵 → 500ms 数字熔断 毫秒捕获温升异常，瞬间锁死 POS 与外卖全渠道防误售

② Diagnoser 诊断 → 动力学双归因 动力学特征与知识库融合，产出设备故障假设与商品暴露积分

③ Executor 执行 → 双域受控派单 技工工单派发 + 物理维修换件，经由 Policy/HITL 刚性门禁

④ Auditor 核验 → 反自验一票否决 独立重查外部真值；硬件恢复但商品超温，坚决销毁不予放行

⑤ Orchestrator 编排 → 状态闭环终结 确定性有状态驱动，生成复盘知识，无遗留悬挂事件

魔搭创空间 DEMO：MODELSCOPE.CN/STUDIOS/WALLE1991/VERIPATROL

在线可交互

告别纯理论 PPT 纸上谈兵：评委可随时访问魔搭创空间与生产大盘，在线体验 300 门店遥测流与多智能体实操

LIVE & REPRODUCIBLE
DEMO

ZERO CORE CODE MODIFICATION · PROFILE DSL PLUG-AND-PLAY

三大行业基准压力测试矩阵 (Universal Benchmark Matrix)

BENCHMARK 01 · 零售高敏冷链
(旗舰基准)

1,500 台设备连锁实跑基准 (300家门店)

- 遥测规模: 43.2 万条时序遥测 (魔搭社区公开开源)
- 承载资产: 巴氏鲜奶 / 鲜食便当 (5,100+ 批次库存)
- 数字熔断: 500ms 锁定 POS 与外卖全渠道渠道
- 退化模型: Arrhenius 微生物增殖非线性应力积分
- Human Tool: 商业冷修技工入场与物理工具挂起
- 反自验判定: 降温至4.8°C但鲜奶超温, 一票否决销毁

已全量跑通 161 项严苛测试 & 六场景闭环

BENCHMARK 02 · 生物医药温控

2~8°C GSP/GMP 医药基准

- 承载资产: 狂犬疫苗 / 单抗制品 / 胰岛素
- 数字熔断: 即刻锁定 WMS 发运出库门禁
- 退化模型: 生物活性失效力积分
- Human Tool: 洁净室认证维保工程师入场
- 反自验判定: 库温恢复但疫苗破乳化, 一票否决出库

PROFILE DSL 领域插件即插即用

BENCHMARK 03 · 智算机房 HPC

40kW 高密液冷热失控基准

- 承载资产: 运行中大模型 Checkpoint 权重
- 数字熔断: 毫秒触发算力调度做无损任务迁移
- 退化模型: 晶体管结温功耗墙与热应力损伤
- Human Tool: 驻场硬件工程师排查快换水阀
- 反自验判定: 水温达标但校验和错误, 强制回滚

PROFILE DSL 领域插件即插即用

REPOSITORY PROOF ≠ PLATFORM PROOF

事件只有在 证据闭环后 才能关闭

设备修好不等于商品安全，独立验证每一次关键处置。
温度恢复不等于商品安全；Agent 的自评声明绝不等于业务客观事实。

MODELSCOPE & FLEET · OPEN SOURCE ECOSYSTEM

- 魔搭创空间 Demo: [walle1991/veripatrol](#) & [walle1991/dianxun](#)
- 魔搭公开数据集: [veripatrol-retail-telemetry-432k](#) (43.2万条遥测·300店大盘)
- 全国 300 店实盘大盘: <https://sh.mazhi.icu/zhuguang/phx-fleet.html>

REPOSITORY · LOCALLY VERIFIED

确定性有状态核心 · 161 项测试全绿 · 六场景 A-F 闭环 · 6 P0 Skill · 12 + 3 MCP · 300 家门店/1500 台设备大盘监控

FINAL ACCEPTANCE · PRODUCTION READY

同一事故中的 Team Room 委派、Skill Trace、Worker → MCP Actor 正负向鉴权、真实 HITL 人工工单闭环。